

CHIMIE

Durée: 3 heures 30 minutes

L'usage d'une calculatrice est autorisé pour cette épreuve

Le calcium entre dans la composition de nombreux médicaments. Les différentes parties du problème présentent plusieurs étapes de la fabrication du gluconate de calcium et du pantothénate de calcium obtenus par réaction entre les acides correspondants et le carbonate de calcium officinal.

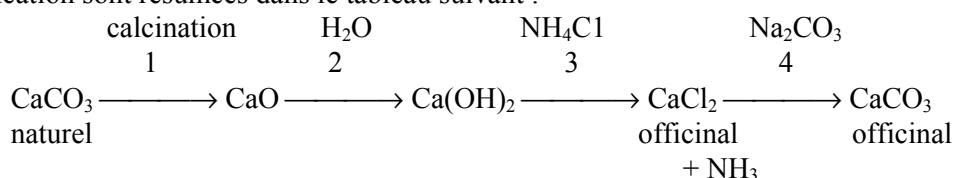
Les trois parties du problème sont indépendantes.

Première partie

ÉLABORATION DU CARBONATE DE CALCIUM OFFICINAL

1. Généralités

Le carbonate de calcium of officinal est obtenu à partir du carbonate de calcium naturel. Les principales étapes de sa fabrication sont résumées dans le tableau suivant :



1.1. Quelle est la différence principale entre le carbonate de calcium naturel et le carbonate de calcium officinal ? Quelle est la source première de carbonate de calcium naturel ?

1.2. Quel est le nom commun de CaO solide ?

2. Étude de la calcination du carbonate de calcium naturel

On étudie l'équilibre $\text{CaCO}_3 \text{ solide} = \text{CaO solide} + \text{CO}_2 \text{ gaz}$ à 1473 K

2.1. Calculer la variance de cet équilibre. Interpréter qualitativement le résultat obtenu.

2.2. Définir l'enthalpie standard de formation de CaCO_3 solide à 1473 K, en précisant l'état physique de chaque constituant.

2.3. En utilisant les données fournies dans l'annexe 1, calculer l'enthalpie standard de réaction, l'entropie standard de réaction et l'enthalpie libre standard de réaction associées à l'équilibre de calcination du carbonate de calcium, étudié à 1473 K.

2.4. On considère un réacteur à 1473 K, dans lequel du carbonate de calcium solide s'est partiellement dissocié. On maintient dans le réacteur une pression en dioxyde de carbone égale à 2 bars.

2.4.a. Calculer l'affinité chimique du système.

2.4.b. Décrire l'évolution du système.

2.5. En maintenant la température égale à 1473 K, peut-on envisager une méthode pour limiter la dissociation du carbonate de calcium ? Préciser la réponse.

3. Étude de l'hydroxyde de calcium

L'hydroxyde de calcium solide obtenu au cours de l'étape 2 est partiellement soluble en solution aqueuse.

On considère l'équilibre $\text{Ca(OH)}_2 \text{ solide} = \text{Ca}^{2+} \text{ aq} + 2 \text{ OH}^- \text{ aq}$ $\Delta_r H^0 = -16,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Cette grandeur est considérée comme constante entre 273 K et 323 K. On confond activité et concentration pour les espèces dissoutes.

3.1. Définir la solubilité de l'hydroxyde de calcium solide.

3.2. En maintenant la température constante, proposer brièvement (en justifiant la réponse) deux méthodes chimiques différentes pour augmenter la solubilité de l'hydroxyde de calcium.

3.3. On dispose d'une solution saturée d'hydroxyde de calcium. Décrire brièvement une expérience qui permettrait de déterminer la solubilité de l'hydroxyde de calcium.

3.4.a. À 283 K, la solubilité de l'hydroxyde de calcium dans l'eau pure est égale à $1,26 \text{ g.L}^{-1}$. Calculer le produit de solubilité de l'hydroxyde de calcium à 298 K.

3.4.b. Calculer le pH d'une solution saturée d'hydroxyde de calcium à 298 K.

4. Récupération de l'ammoniac

L'ammoniac formé au cours de l'étape 3 est entraîné avec l'eau formée puis séparé dans une tour de distillation. L'annexe 2 (à rendre avec la copie) présente le diagramme isobare ($P = 1,013 \text{ bar}$) du binaire liquide-vapeur d'un mélange eau-ammoniac.

On dispose à 20°C d'un litre de solution ammoniacale de densité égale à 0,910. La concentration de la solution en ammoniac est égale à $12,8 \text{ mol.L}^{-1}$.

4.1. Positionner le point M représentatif du mélange sur le diagramme isobare ; indiquer la nature des phases. Que représentent les deux courbes du diagramme ?

4.2.a. On chauffe ce mélange (1 litre) sous 1,013 bar, dans une enceinte fermée. À quelle température l'ébullition du mélange commence-t-elle ? À quelle température a-t-on tout vaporisé ?

4.2.b. Calculer les masses d'eau et d'ammoniac dans chacune des deux phases, quand la solution est chauffée à 70°C .

4.3. On réalise un montage de distillation simple (sans colonne Vigreux) sous la pression de 1,013 bar.

4.3.a. On introduit dans le ballon la solution de densité égale à 0,910. Le mélange est chauffé. Décrire qualitativement ce qu'on observe; la composition du distillat recueilli à 20°C varie-t-elle au cours de l'expérience ?

4.3.b. Peut-on obtenir un des constituants pratiquement pur ? Dans quelle partie du montage le récupère-t-on?

Deuxième partie :

DU GLUCOSE À L'ACIDE GLUCONIQUE

1. Formule linéaire du glucose

1.1. La projection de Fischer du D-glucose est rappelée dans les données de l'annexe 1. Que signifie la lettre D ?

1.2. En utilisant les règles de Cahn, Ingold, Prelog, donner les configurations absolues des carbones 3 et 5.

1.3. Donner la projection de Fischer du L-glucose. Quelle relation de stéréoisomérisation existe-t-il entre le L-glucose et le D-glucose ?

2. Hémiacétalisation du glucose

2.1. En milieu acide, une mole d'aldéhyde, symbolisé par RCOH , peut réagir avec une ou deux moles d'alcool, symbolisé par R'OH .

2.1.a. Donner le mécanisme des réactions faisant intervenir une puis deux moles d'alcool. Rappeler le nom général des composés formés avec une puis deux moles d'alcool.

2.1.b. Ces réactions sont équilibrées: rappeler brièvement les conditions expérimentales qui permettent d'orienter les réactions dans un sens ou dans l'autre.

2.2. Dans le cas du D-glucose, ce type de réaction intramoléculaire conduit principalement à la formation de composés cycliques à six atomes appelés l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose (en quantité majoritaire à l'équilibre).

2.2.a. Dessiner ces deux composés en utilisant la représentation de Haworth (où le cycle est représenté dans un plan moyen horizontal); expliquer brièvement pourquoi on obtient deux composés.

2.2.b. Quelle relation de stéréoisomérisation lie ces deux composés ? Sachant que le pouvoir rotatoire spécifique de l' α -D-glucopyranose est égal à $112^\circ \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{mL} \cdot \text{dm}^{-1}$, peut-on prévoir celui du β -D-glucopyranose?

2.2.c. En représentant des modèles en perspective, représenter la conformation la plus stable de l' α -D-glucopyranose (tous les atomes ou groupes d'atomes seront représentés).

3. Oxydation chimique du glucose en acide gluconique

Un diagramme potentiel-pH simplifié de l'élément iode est proposé sur l'annexe 3. La concentration totale maximale en élément iode est égale à $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Toutes les espèces sont considérées comme solubles et il y a égalité des concentrations de l'élément iode sur les droites frontières.

3.1 .a. Écrire les demi-équations redox correspondant aux droites notées 1, 2 et 3.

3.1 .b. Quelle est la couleur d'une solution de diiode en solution aqueuse ?

3.1.c. Une solution de diiode en solution aqueuse perd sa coloration quand on lui ajoute de l'hydroxyde de sodium. Traduire cette observation par une équation-bilan.

3.1.d. Calculer à l'aide des données numériques de l'annexe 1, le potentiel standard apparent à $\text{pH} = 9$ du couple correspondant aux composés iodés stables à ce pH.

3.2. La fonction aldéhyde du glucose peut être oxydée sélectivement en acide gluconique.

3.2.a. Écrire la formule semi-développée de cet acide.

3.2.b. Utiliser les données de l'annexe 1 pour calculer le potentiel standard apparent à $\text{pH} = 9$ du couple faisant intervenir le glucose.

3.3. Écrire l'équation-bilan d'oxydation du glucose par le diiode dans une solution tamponnée à $\text{pH} = 9$. En ne considérant que l'aspect thermodynamique, peut-on envisager de réaliser cette oxydation du glucose ? Pour obtenir le gluconate de calcium, on sature alors le gluconate de sodium par du carbonate de calcium.

3.4. Le traitement du glucose en milieu basique peut provoquer une isomérisation de la molécule en fructose dont la projection de Fischer est donnée sur l'annexe 1. Proposer un mécanisme permettant d'expliquer l'équilibre entre le glucose et le fructose.

Troisième partie :

OBTENTION DE L'ACIDE PANTOTHÉNIQUE

1. Synthèse de l'acide 2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoïque

1.1. Écrire la formule semi-développée de cet acide.

1.2. En partant de l'éthylène comme seul produit organique et en disposant de tout produit inorganique et de tout solvant, proposer une suite de synthèses permettant de passer au 2-chloropropane. Préciser les réactifs et les conditions de réaction. Aucun mécanisme réactionnel n'est demandé.

1.3. Le 2-chloropropane réagit avec le magnésium en présence d'éthoxyéthane anhydre. On ajoute ensuite au milieu réactionnel du méthanal. Soit **A** le produit formé après hydrolyse acide. Donner la formule semi-développée de **A** puis de **B** obtenu par oxydation ménagée de **A**.

1.4. Dans une solution contenant du méthanal, on ajoute peu à peu du 2-méthylpropanal et de la soude.

1.4.a. Quel produit **C** obtient-on ?

1.4.b. Quel autre produit (appartenant à la même classe de composés) peut-on obtenir ?

1.5.a. Préciser les réactifs et les conditions de réaction pour passer en deux (ou trois) étapes du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanal à l'acide-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoïque noté **D**.

1.5.b. Expliquer brièvement pourquoi on obtient un mélange de deux énantiomères.

1.5.c. Existe-t-il des techniques pour séparer un mélange de deux énantiomères ? Est-ce important dans le domaine pharmaceutique ? Justifier brièvement les réponses.

1.6. En solution aqueuse, le composé **D** se cyclise. Donner la formule du composé **E** obtenu.

2. Obtention du 3-aminopropanoate de méthyle et de l'acide pantothénique

2.1. Du cyanure de potassium réagit avec le 2-chloroéthanoate de sodium. Soit **F** le composé obtenu. On hydrogène en présence d'un catalyseur le composé **F** puis on le place en milieu acide pour obtenir **G**. Donner les formules semi-développées de **F** et **G**. Préciser les réactifs et les conditions opératoires pour passer de **G** au 3-aminopropanoate de méthyle noté **H**.

2.2. La réaction de **H** avec le composé cyclique **E** donne **I** qui après un traitement avec de l'hydroxyde de sodium fournit la base conjuguée de l'acide pantothénique. (La fonction amine de **H** réagit avec **E**, comme elle le fait sur un chlorure d'acyle; il y a ouverture du cycle). Donner la formule semi-développée de l'acide pantothénique qui réagit avec du carbonate de calcium pour former le pantothénate de calcium.

Annexe 1

DONNÉES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES PARTIES DU PROBLÈME

Elément	H	C	N	O	Ca
Numéro atomique	1	6	7	8	20
Masse molaire atomique (g.mol ⁻¹)	1,0	12,0	14,0	16,0	40,1

Températures de changement d'état sous un bar :

composé	Ca	C graphite	O ₂	CaCO ₃
température de fusion (K)	1 115	> 3 925	54	1 612
température d'ébullition (K)	1757		90	

Grandeurs standard de réaction à 1473 K

composé	CaO (solide)	CaCO ₃ (solide)	CO ₂ (gaz)
enthalpie standard de formation $\Delta_f H^0$ (kJ.mol ⁻¹)	- 586	- 1 111	- 350
entropie molaire standard S^0 (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	105	224	272

$$R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

L'état standard du gaz est le gaz parfait associé sous la pression de 1 bar. L'état standard du solide est le solide pur sous la pression de 1 bar. Les solides sont considérés comme des corps purs ne donnant pas de solutions solides.

À 298 K : produit ionique de l'eau, $K_e = 10^{-14}$ ($R.T.\ln 10$) / $F = 0,060 \text{ V}$

Les solutions sont considérées comme assez diluées pour assimiler l'activité des solutés à leur concentration.

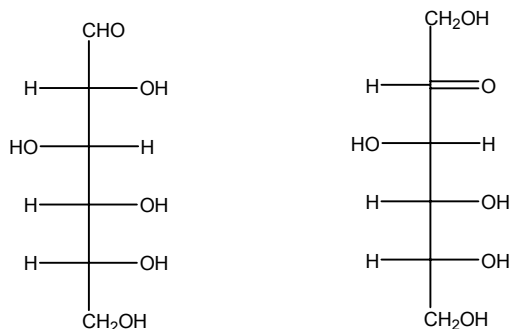
À 298 K, constantes d'acidité :

couple	acide acétique / ion acétate	acide gluconique / ion gluconate
pK_a	4,8	3,3

À 298 K, potentiels standard d'oxydoréduction à pH = 0 :

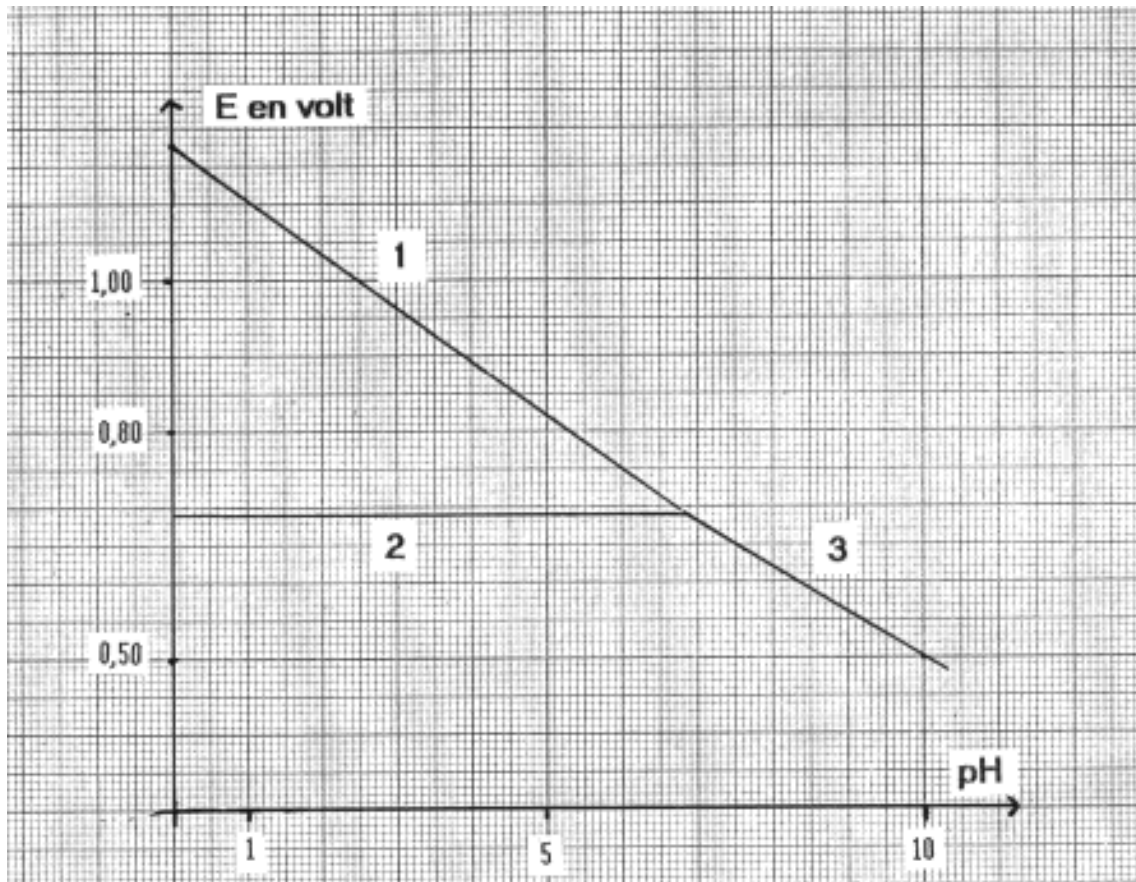
couple	IO ₃ ⁻ / I ₂	I ₂ / I ⁻	acide gluconique / glucose
E^0 (volt)	1,20	0,62	0,07

Projections de Fischer du D-glucose et du D-fructose



Annexe 3

Diagramme potentiel-pH simplifié de l'iode



Annexe 2

Attention : Feuille à découper et à rendre avec la copie

Diagramme isobare du binaire liquide -vapeur d'un mélange eau-ammoniac.

